

可行性分析报告

《音乐歌单个性化整理系统》：

5 个维度完整评估「音乐歌单个性化整理系统」，同时给出可做版本、技术栈、验收标准，避免空泛、过大、难实现。

项目：音乐歌单个性化整理系统

1. 创新性

- 不做完整音乐播放器，只做智能分类 + 个性化整理，避开常见大作业同质化。

- 亮点可设计：

- 根据歌曲情绪、节奏、语种、风格自动给歌单打标签

- 支持一键智能分组（学习/运动/睡眠/通勤）

- 支持歌单相似度推荐、重复歌曲检测

- 整体新颖适中，既有技术点又不浮夸。

2. 落地性（非常强）

可选技术栈（大二完全能做）

- 前端：HTML + CSS + JS / Vue（简单版）

- 后端：Python Flask / Django 极简版

- 数据与接口：

- 网易云音乐 API / QQ 音乐开放接口（有成熟开源封装）

- 或本地读取音乐文件信息（ID3 信息：歌名、歌手、时长）

- 数据库：SQLite 即可，无需复杂部署

结论：接口成熟、资料多、环境简单，100%可落地。

3. 难易程度（适中，非常适合大二）

4. 工作量控制在课程设计级别，不做流媒体播放，只做：

- 歌单导入/录入
- 歌曲信息展示
- 自定义分类、标签
- 简单排序、筛选、搜索
- 重复歌曲检测
- 轻量个性化推荐（按风格/语种聚类）

不需要复杂算法，用规则分类就能实现“个性化”效果，难度刚好。

4. 实用价值

- 真实用户痛点：歌单越来越乱、重复歌多、找不到想听的风格
- 可直接给自己/室友/同学使用
- 可扩展成：
- 学习专注歌单
- 助眠歌单
- 运动燃歌单
- 场景真实、需求明确，实用性很强。

5. 与数字媒体技术专业契合度

高度匹配，几乎踩中所有核心方向：

- 前端界面设计 & 交互（UI/UX）
- 多媒体信息处理（音频元数据、风格分类）
- 数据管理与可视化
- 小程序/Web 应用开发
- 简单算法应用（分类、推荐）

属于数媒专业非常典型、老师很认可的项目类型。

规避“空泛、过大、难验收”方案

建议你做的范围（精简版）

1. 用户登录/注册
2. 导入歌曲（手动录入或调用接口搜索）
3. 自定义创建歌单
4. 自动/手动打标签（流行/舒缓/摇滚/英文等）
5. 按标签、歌手、时长筛选排序
6. 检测重复歌曲
7. 生成“智能推荐歌单”（同标签聚合）

验收标准（清晰可查）

- 能正常增删改查歌曲与歌单
- 标签分类可用
- 筛选、搜索功能正常
- 界面美观、交互流畅
- 无明显崩溃 Bug

总体评价

- 创新性：★★★★☆
- 落地性：★★★★★
- 难度：适中（非常适合大二）
- 实用价值：★★★★☆
- 专业契合度：★★★★★

非常适合作为数媒专业课程设实训项目，不空洞、好做、好展示、好写论文。